

ER-Think

急诊临床思维训练系统

使用手册

教师版 · 学生版

适用说明

当前 Web 师生系统（Next.js）。验收主病例为 STEMI #03；另含 Demo 导入多病种病例。正式使用以三列训练台 + P1-P8 为准（非四阶段暗色 Demo）。

角色	用户名	密码	登录后
教师	teacher	Teacher123!	教学看板
学生	student1	Student123!	开始训练

打开地址：<http://localhost:5000>（或部署 / Coze 预览域名）
登录页可一键填入演示账号。

一、如何打开系统

- ☐ 进入项目「代码」目录，配置 `.env.local`（至少 `DATABASE_URL`、`SESSION_SECRET`）。
- ☐ 首次或病例更新后执行：`npm run db:init`（或 `node scripts/run-init-from-env.mjs`）。
- ☐ 开发启动：`npm run dev`；生产：`npm run build` → `npm start`。
- ☐ 浏览器打开 `http://localhost:5000`；未登录跳转登录页，登录后按角色进入首页。

二、教师版怎么用

顶栏：教学看板 | 病例导入 | 学生管理

1. 教学看板（日常主入口）

路径：`/dashboard` · 用途：查看班级训练进度与成绩。

- ☐ 用状态（进行中/已完成）、结局 Path A-D、开始/结束日期筛选。
- ☐ 查看统计：筛选范围内的记录数、已完成数。
- ☐ 表格字段：学生、病例、状态、总分、结局、开始时间。
- ☐ 点「详情」进入单次训练过程页（`/sessions?id=...`）：基本信息、六维得分条、决策记录、问诊覆盖、对话摘要。

说明

教师详情侧重过程抽查；雷达图、路径对照、逐节点评语、导出 Word 在学生复盘与「我的记录」中更完整。

2. 病例导入与发布

路径：`/cases` · 用途：导入病例 JSON，控制学生是否可见。

- ☐ 上传 JSON 或粘贴内容；可勾选「导入后立即对学生发布」。
- ☐ 可用「载入 STEMI 模板副本」快速获得标准结构。
- ☐ 列表中「发布 / 下架」：已发布=学生可见可练；下架=学生不可见。
- ☐ 初始化后内置病例（含 `stemi-03`）一般为已发布；新导入请确认发布后再开练。

3. 学生管理

路径：`/students` · 用途：维护本班学生账号。

- ☐ 新增：用户名、显示名、学号、初始密码。
- ☐ 编辑：可改资料与密码。
- ☐ 删除：会一并清理该生训练记录，操作前请确认。

4. 教师推荐工作流（课堂上）

登录教师账号 → 学生管理建账号 → 病例导入确认 `stemi-03` 已发布 → 学生开练 → 看板筛选巡课 → 详情抽查（ECG 时机、用药/策略、病情波动）→ 课后按 Path / 总分讲评薄弱维度

三、学生版怎么用

顶栏：开始训练 | 我的记录

1. 选病例开练

路径：/train

- ☐ 选择已发布病例（建议先练：急诊胸痛评估 · 急性前壁 STEMI / stemi-03）。
- ☐ 若有未完成记录：可「继续上次」或「重新开始」。
- ☐ 点「开始训练」进入训练台。

2. 训练台怎么操作

左侧

- ☐ 病例卡：目标时长、模拟时钟 T+分钟、真实墙钟 MM:SS
- ☐ 病情波进度：多波波动/恶化，结束前需走完
- ☐ 六维能力实时累计；知识点卡片（辅助）；「结束演练并复盘」

主区上方：生命体征监护（随病情变黄/变红）

三列工作区

区域	做什么
问诊对话	上方快捷问句一点即问；也可手打。关键/安全信息有标记
检查区	查体点选（生命体征、心肺、双侧血压等）；再开立检验/心电图并等回报
决策 P1-P8	选节点写理由提交。P5 勾选药物；P6 点选再灌注策略

- ☐ 右下角 Toast：得分、超时、病情变化提醒
- ☐ 「继续观察（推进 8 分钟）」：推进模拟时钟，可能触发病情变化
- ☐ 出现病情波动/危急卡片时：先勾选处置再提交，才能继续问诊/决策

3. STEMI 建议操作顺序（对照验收）

- ☐ P1 分诊：II 级急症 / 胸痛绿色通道
- ☐ 问诊 + 查体点选（生命体征、心肺、双侧血压等）
- ☐ 10 分钟内开立心电图（超时会警告并影响结局）
- ☐ 开立必要化验（如肌钙蛋白；勿因等化验耽误再灌注）
- ☐ P5 勾选抗栓等核心药并提交
- ☐ P6 选择「直接 PCI」等推荐策略并提交
- ☐ 继续观察 / 推进时钟，按提示处置各波病情变化（含休克）
- ☐ 补全 P2-P4、P7、P8 等节点理由
- ☐ 点「结束演练并复盘」

4. 看复盘与导出

- ☐ 总分 /100、结局 Path A-D
- ☐ 六维雷达图；标准路径 vs 你的路径
- ☐ 逐节点复盘评语（达标/待加强 + 依据）
- ☐ 六维评语、建议、推荐强化模块
- ☐ 导出复盘 → 下载 ER-Think复盘.doc

5. 我的记录

路径: /history → 查看 → /history/detail?id=...

可再次查看成绩、雷达、路径对照、节点评语; 已完成可再导出。

6. 学生推荐 workflow

登录学生账号 → 开始训练选 stemi-03 → 问诊快捷键 + 查体点选 + 早做心电图 → P5 勾药、P6 选直接 PCI → 处置病情波动走全部波 → 结束演练看雷达/路径/节点评语 → 导出 Word → 我的记录复习薄弱节点

四、师生对照速查

事项	教师	学生
登录后去哪	教学看板	开始训练
管病例	导入 / 发布 / 下架	只能练已发布病例
管账号	学生增删改	-
看成绩	看板筛选 + 详情抽查	当场复盘 + 我的记录
导出 Word	无班级批量导出	个人复盘 . doc
练操作	不进训练台 (角色跳转)	训练台全流程

五、常见问题

学生看不到病例?

教师到「病例导入」确认该病例为「已发布」。

点不了问诊/决策?

先完成当前「病情变化」处置卡片。

心电图超时?

尽量在模拟 T+10 前开立心电图; 超时会 Toast 警告并影响评分/结局。

结束不了?

本例若配置了多波病情变化, 需处理完 (或按规则走完) 后再结束。

教师想看完整复盘图?

可让学生导出 Word, 或在教师机用学生账号打开该次「我的记录」详情 (勿混用课堂权限)。

文档对应当前产品能力。四阶段暗色 Demo 仅作原型参考; 正式使用以本 Web 三列训练台 + P1-P8 为准。